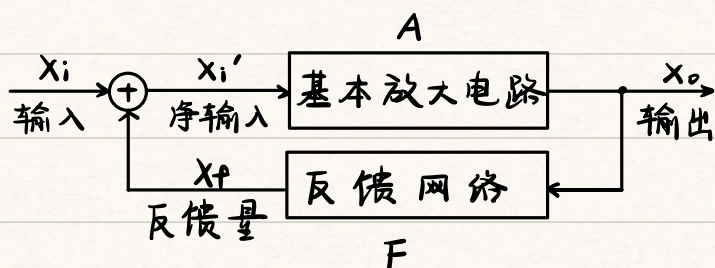


5.7. 反馈

1. 定义：将输出量的一部分或全部通过一定的形式作用到输入回路，用来影响输入量的措施称为反馈



X_f, X_o 形式相同时
 $F \leq 1$

反馈量是仅取决于输出量的物理量，与输入无关。因此在分析反馈时，可将输出量视为作用于反馈网络的独立源

2. 判断

1) 有无反馈？

反馈通路：输出回路与输入回路相连接的通路

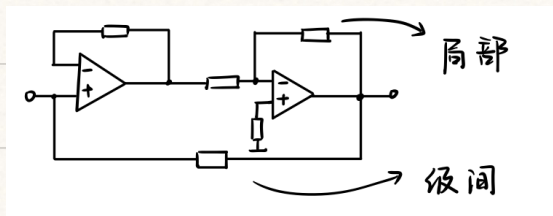
另：共射放大器中射极电阻 R_e 是反馈

2) 直流 / 交流反馈？

看存在于直流通路中还是交流通路中

3) 级间 / 局部反馈？

看存在于几级电路之间



4) 正 / 负反馈？

瞬时极性法：找最短的反馈环路走一圈。

极性相同 $\rightarrow$ 正反馈，极性相反 $\rightarrow$ 负反馈

定义

- 正反馈：使净输入量增大，输出量变化增大
- 负反馈：使净输入量减小，输出量变化减小

3. 交流负反馈组态

输入：反馈与输入端直接相连则为并联反馈，否则为串联反馈

{ 并联反馈：反馈信号为电流 $i_i' = i_i - i_f \rightarrow R_i \downarrow$
 串联反馈：反馈信号为电压 $u_i' = u_i - u_f \rightarrow R_i \uparrow$

输出：令 $u_o = 0$ ，若 $x_f = 0$ 则为电压反馈，否则为电流反馈

BJT引出反馈的位置与输出端口直接相连则为电压反馈，否则为电流反馈

{ 电压反馈：反馈量取自输出电压 $\rightarrow R_o \downarrow$ ，稳定输出电压
 电流反馈：反馈量取自输出电流 $\rightarrow R_o \uparrow$ ，稳定输出电流

4. 基本参数（这里讨论的都是中频段的参数）

1) 开环放大倍数： $A = \frac{x_o}{x_i'}$

2) 反馈系数： $F = \frac{x_f}{x_o}$

3) 环路放大倍数： $AF = \frac{x_f}{x_i'}$ 量纲为1

$AF > 0 \rightarrow$ 引入负反馈
 $AF < 0 \rightarrow$ 引入正反馈
 $AF = -1 \rightarrow$ 自激振荡
 $1 + AF \gg 1 \rightarrow$ 深度负反馈， $A_f \approx \frac{1}{F}$

4) 闭环放大倍数： $A_f = \frac{x_o}{x_i} = \frac{A}{1+AF}$ (负反馈) $A_f = \frac{A}{1-AF}$ (正)

表 5.3.1 四种组态负反馈放大电路的比较

反馈组态	$\dot{X}_i \dot{X}_f \dot{X}_i'$	$\dot{X}_o$	$\dot{A}$	$\dot{F}$	$\dot{A}_f$	功 能
电压串联	$\dot{U}_i \dot{U}_f \dot{U}_i'$	$\dot{U}_o$	$\dot{A}_{uu} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i'}$	$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}$	$\dot{A}_{uuf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$	$\dot{U}_i$ 控制 $\dot{U}_o$ ， 电压放大
电流串联	$\dot{U}_i \dot{U}_f \dot{U}_i'$	$\dot{I}_o$	$\dot{A}_{ui} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i'}$	$\dot{F}_{ui} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o}$	$\dot{A}_{uif} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i}$	$\dot{U}_i$ 控制 $\dot{I}_o$ ， 电压转换成电流
电压并联	$\dot{I}_i \dot{I}_f \dot{I}_i'$	$\dot{U}_o$	$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i'}$	$\dot{F}_{uf} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o}$	$\dot{A}_{uff} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i}$	$\dot{I}_i$ 控制 $\dot{U}_o$ ， 电流转换成电压
电流并联	$\dot{I}_i \dot{I}_f \dot{I}_i'$	$\dot{I}_o$	$\dot{A}_{if} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i'}$	$\dot{F}_{if} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o}$	$\dot{A}_{iff} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i}$	$\dot{I}_i$ 控制 $\dot{I}_o$ ， 电流放大

5. 深度负反馈

$|1 + AF| \gg 1 \rightarrow A_f \approx \frac{1}{F}$, 即忽略净输入量

{ 串联反馈: $u_i = u_f \rightarrow$ 断开反馈通路 } 并短串开
| 并联反馈: $i_i = i_f \rightarrow u_i$ 接地

分析步骤 { ① 分析反馈组态
② 求 F , 利用瞬时极性法判断正负
③ 求解 $A_f / A_{uf} / A_{usf}$, A_f, A 下符号均相同

要点: ① 在交流通路中 ② 注意不要忘记正负号

6. 负反馈的作用

1) 反馈组态 电压串联 电流串联 电压并联 电流并联

R_i	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$
R_o	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$

2) 展宽通频带

3) 减小非线性失真

4) 稳定放大倍数

5) 直流反馈: 稳定静态工作点

7. 自激振荡

1) 起振条件: $|AF| > 1$

2) 平衡条件 { $|AF| = 1$
 $\varphi_A + \varphi_F = (2n+1)\pi$

3) 产生原因: $A_f = \frac{A}{1+AF}$, 当 $\varphi_A + \varphi_F = (2n+1)\pi$ 时 $|x_i'| = |x_i| + |x_f|$
振荡频率必在低频段或高频段 (附加相移为 180°)

4) 判断方法

① 令 $\varphi_A + \varphi_F = -180^\circ$ 时 频率为 f_0

② 当 $f = f_0$ 时, 若 $20\lg|AF| > 0\text{dB}$, 即 $|AF| > 1$, 则产生自激振荡

5) 相位裕度: 相位在不产生自激振荡的条件下可变化的范围

即 $|AF| = 1$ 时 φ 到 -180° 的距离

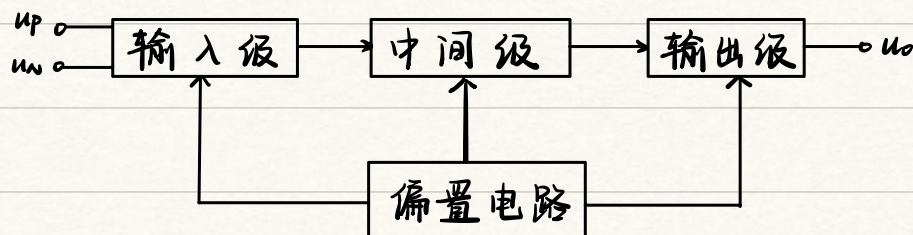
8. 一般反馈断环 $\rightarrow$ 求开环增益

输出看输入: 并短, 串开

输入看输出: 压短, 流开

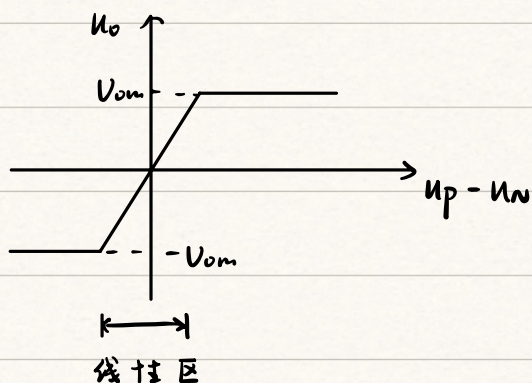
§8. 运算放大器

组成



工作状态

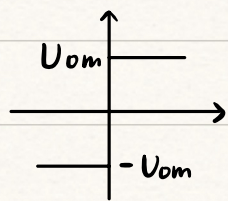
1.



线性区: $u_o = A_{od}(u_p - u_n)$

非线性区: $u_o = \pm V_{om}$

2. 理想运放: 引入负反馈, 工作在线性区



① 虚短: $u_p = u_n \Rightarrow A_{od} \rightarrow \infty$

② 虚断: $i_p = i_n = 0 \Rightarrow R_i \rightarrow \infty$

3. 引入正反馈 / 无反馈 / 开环, 工作在线性区

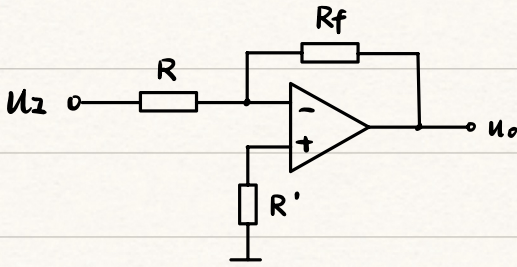
满足虚断, 不满足虚短

由于单纯的正反馈不易计算, 通常采取正负反馈相结合

此时有: 负反馈强度 > 正反馈强度

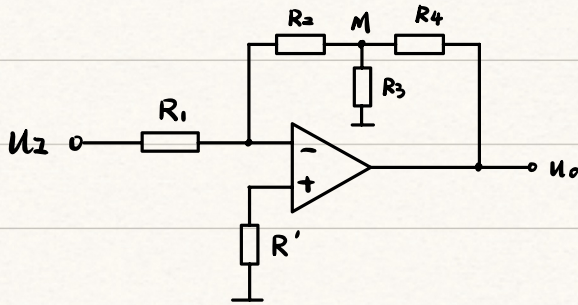
基本运算电路

1. 反相比例



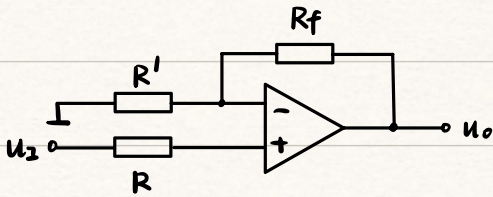
$$u_o = -\frac{R_f}{R} u_1$$

T型网络反相比例



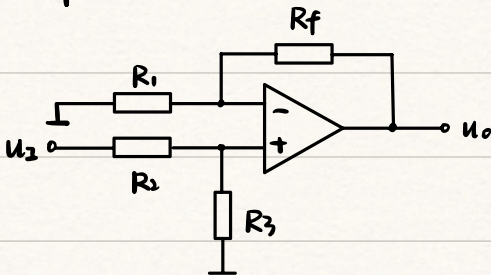
$$u_o = -\frac{R_2}{R_1} \left[1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} \right] u_1$$

2. 同相比例



$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R'} \right) u_1$$

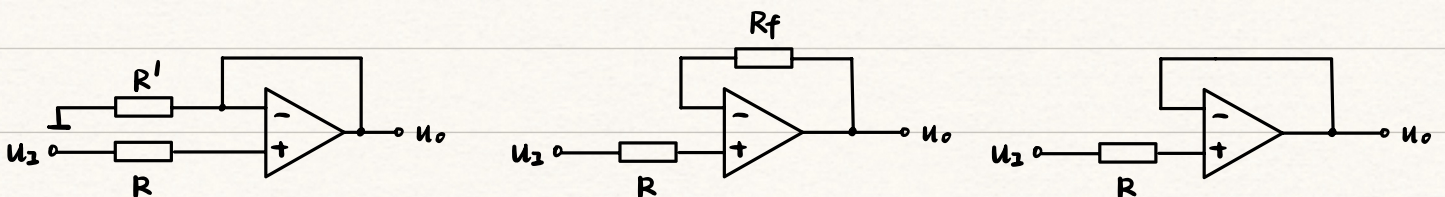
一般形式



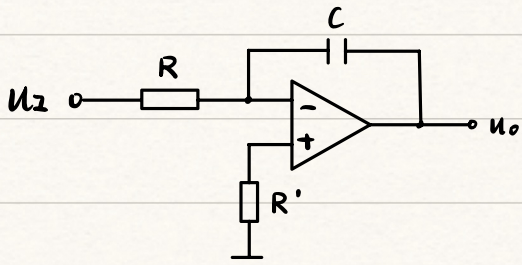
$$u_o = \frac{R_p}{R_N} \cdot \frac{R_f}{R_2} \cdot u_1$$

$$\text{其中: } R_p = R_2 \parallel R_3, \quad R_N = R_1 \parallel R_f$$

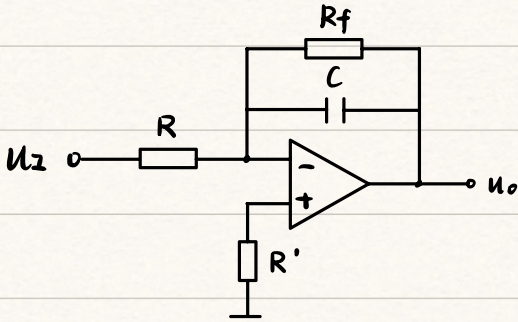
应用: 电压跟随器 $\rightarrow u_o = u_1$: 用于前后级隔离



3. 积分运算电路 ($+90^\circ$)



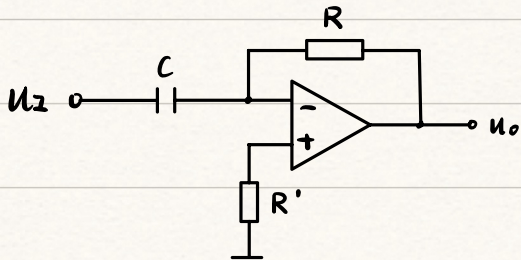
$$u_o = \frac{1}{C} \int -\frac{u_1}{R} dt = -\frac{1}{RC} \int u_1 dt$$



R_f 的作用:

若不加 R_f , 在直流状态下电容近似开路
电路易进入非线性区

4. 微分运算电路 (-90°)



$$u_o = -RC \cdot \frac{du_1}{dt}$$

电压比较器

分析方法 { 高低电平 U_{OH} , U_{OL}

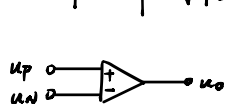
阈值电压 $U_T \rightarrow$ 令 $u_P = u_N$ 求解

跃变方向: 看 $u_1 \nearrow$ 时, u_o 是正还是负.

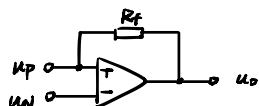
输入电压单一方向变化时, 只在后一个 U_T 处跃变一次

电压比较器 (以下均为举例, 掌握分析方法)

工作在非线性区

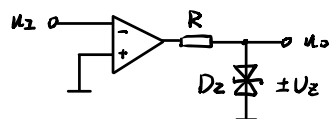


开环状态



正反馈 → 提高响应速度

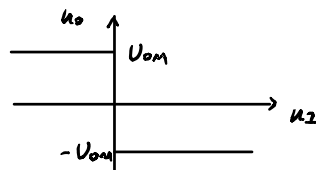
1. 过零比较器 (开环)



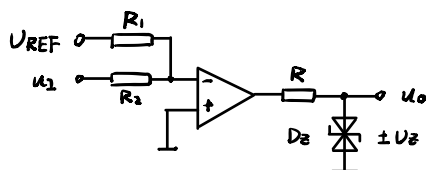
高低电平: $\pm U_{om} = \pm U_Z$

阈值电压: $u_P = u_N \rightarrow u_T = 0$

跃变方向: 高 → 低



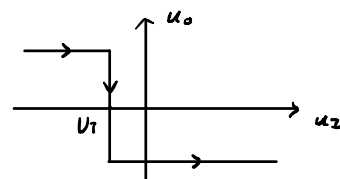
2. 单限比较器 (开环)



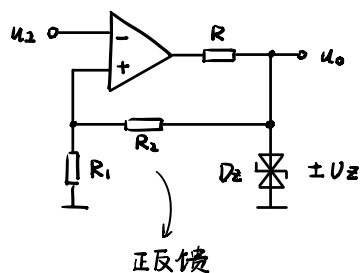
高低电平: $\pm U_{om} = \pm U_Z$

阈值电压: $u_P = u_N \rightarrow \frac{U_{REF}}{R_1} = -\frac{u_T}{R_2}$

跃变方向: 高 → 低



3. 滞回比较器 (正反馈)



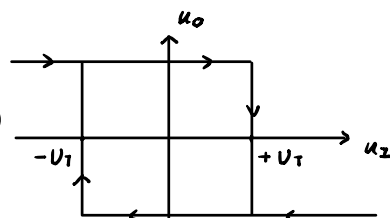
正反馈

高低电平: $\pm U_{om} = \pm U_Z$

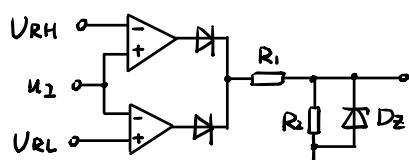
阈值电压: $u_P = u_N \rightarrow u_i = (1 + \frac{R_2}{R_1})(\pm U_Z)$

跃变方向: 输入电压单一方向变化时

只跃变一次, 在后一个阈值电压处跃变

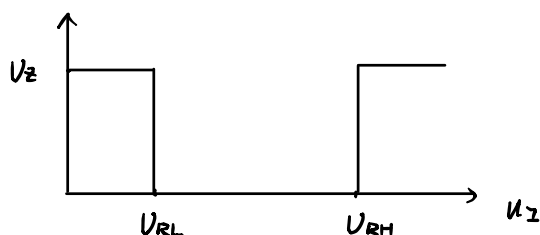


4. 窗口比较器 (开环)



高低电平: $U_Z, 0$

阈值电压、跃变方向 $\begin{cases} u_T = U_{RH} & \text{低} \rightarrow \text{高} \\ u_T = U_{RL} & \text{高} \rightarrow \text{低} \end{cases}$



振荡器

1. 正弦波振荡电路

1. 特点：工作在正反馈下，满足虚断，不满足虚短

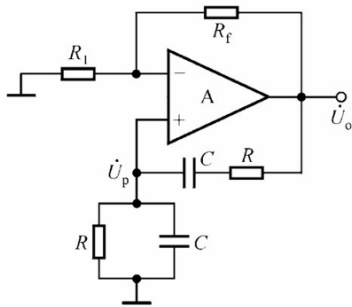
组成：放大电路 + 正反馈 + 选频网络 + 非线性环节

2 作原理：无外部输入， $x_f = x_i'$

2. 起振条件： $|AF| > 1$

$$\text{平衡条件} \begin{cases} \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \\ |AF| = 1 \end{cases}$$

3. RC桥式正弦波振荡电路



2. 计算振荡频率

找两条不同通路列导式 $\Rightarrow$ 求解 ω

自举电路

1. 用于共集放大器

2. 以电容 C 作用反馈元件，减少偏置电路的影响

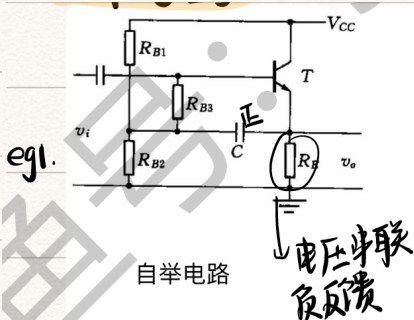
需保证反馈环路 $|AF| < 1 \Rightarrow$ 避免自激振荡

2. 自举电路

不引入 C 和 R_3 时: $R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E]$

$\therefore$ 为了设置合适的静态工作点, R_B 不能太大

$\therefore$ 引入 $C \Rightarrow R_{B3}$ 两端压差 $\Delta U = U_o - U_i \approx 0 \Rightarrow R_i \rightarrow \infty$



最终目的: 增大输入电阻 $\because C$ 的存在, 使 $B-E$ 两端电压变化值很小 $\rightarrow$ 基本认为无电流 $\therefore$ 认为电阻无穷大

反馈元件: 电容 C

原理: R_{B3} 近似为开路, 不会因为偏置电阻而影响输入电阻, 因为 R_{B3} 两端的输入电压为恒定值, 近似相等, 无电流, 则电阻很大

需保证: 反馈环路 AF 小于 1, 以免震荡! $\Rightarrow$ 让正反馈强度小于负反馈强度.

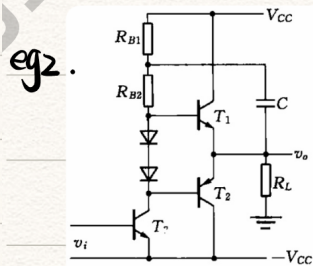


图 5-40 带自举偏置电路的互补输出电路

最终目的: 增大上限输出幅度, 不受偏置电阻的 R_{B2} 和 R_{B1} 影响

$\Rightarrow$ 当没有 C 时, $V_o = V_{CC} - i_{B1}(R_{B1} + R_{B2}) - U_{BE}$

反馈元件: 电容 C

有 C 后, 相当于抬高了 $U_{B2} + U_{BE}$ 的压差

原理: 电容两端电压不变, 可以把输出电压抬升到原本的 $v_o + u_{be} + i_{B1}R_{B2}$ 的数值

需保证: 反馈环路 AF 小于 1, 以免震荡!

§5. 频率响应

考点：会看波特图，画简单的波特图

会求解 f_L , f_H 和传输函数

波特图

1. 纵轴
- 幅频曲线 $\rightarrow 20 \lg |A_u| / \text{dB}$
 - 相频曲线 $\rightarrow \lg f / \text{Hz}$

给电路画波特图可以画成



但给传输时要画全

$$20 \lg \frac{1}{2} = -3 \text{dB}$$

横轴：采用对数刻度 $10^0, 10^1, 10^2 \text{Hz} \dots$

2. 基本概念

1) 截止频率：保持电路输入信号的幅度不变，当改变频率使输出信号降至最大值的 0.707 倍时的频率

2) 通频带：放大电路上限频率 f_H 与下限频率 f_L 之差， $f_{bw} = f_H - f_L$ (有时可 $\approx f_H$)

3) $Z = \frac{a+bj}{c+dj}$

- 模： $|Z| = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{\sqrt{c^2+d^2}}$
- 相位： $\varphi_Z = \arctan \frac{b}{a} - \arctan \frac{d}{c}$ 相角为正代表输出超前输入

3. 绘制原则 (近似折线化)

1) 幅频特性：从转折频率处开始衰减，衰减速率为 -20dB/dec

2) 相频特性：0.1 倍 f_L / f_H 时开始转折，转折频率处为 $\pm 45^\circ$ ，10 倍 f_L / f_H 处为 $\pm 90^\circ$
每个转折频率只能产生 $\pm 90^\circ$ 的相位差

3) 多级放大电路：幅频曲线和相频曲线均为线性叠加

$$A_{us} = A_{usm} \cdot \frac{1}{(1+j\frac{f}{f_{L1}})} \frac{1}{(1+j\frac{f}{f_{L2}})} \dots \frac{1}{(1+j\frac{f}{f_{Hn}})} \frac{j\frac{f}{f_{L1}}}{(1+j\frac{f}{f_{L1}})} \dots \frac{j\frac{f}{f_{Hn}}}{(1+j\frac{f}{f_{Hn}})}$$

各级放大电路中频放大倍数之积

晶体管寄生电容

耦合电容 / 旁路电容

$$\left\{ \begin{array}{l} f_L \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^n f_{Lk}^2} \quad \text{整体下限频率} \uparrow \\ \frac{1}{f_H} \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{f_{Hk}^2}} \quad \text{整体上限频率} \downarrow \end{array} \right.$$

若某级 $f_{Lmax} \gg \text{else}$, 则 $f_L \approx f_{Lmax}$

$f_{Hmin} \ll \text{else}$, 则 $f_H \approx f_{Hmin}$

根据幅频特性曲线斜率判断是几级放大电路

频域和时域

1. 频域：电容视为 $R = \frac{1}{sC} / \frac{1}{j\omega C}$ 的电阻

2. 时域： $i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}$, $u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt$

时间常数 $\tau = RC$

相位裕度

1. 产生自激振荡的条件: $|AF| = 1$ 即 $20 \lg |A_{um}| = 0 \text{ dB}$ 点, 所对应相位 $\varphi = \pm 180^\circ$

(F 改变 A_{um} , 只影响幅频, 不影响相频)

对于 $\varphi: 0^\circ = 360^\circ$

即 $180^\circ = -180^\circ$

2. 相位裕度: 相位在不产生自激振荡的条件下可变化的范围

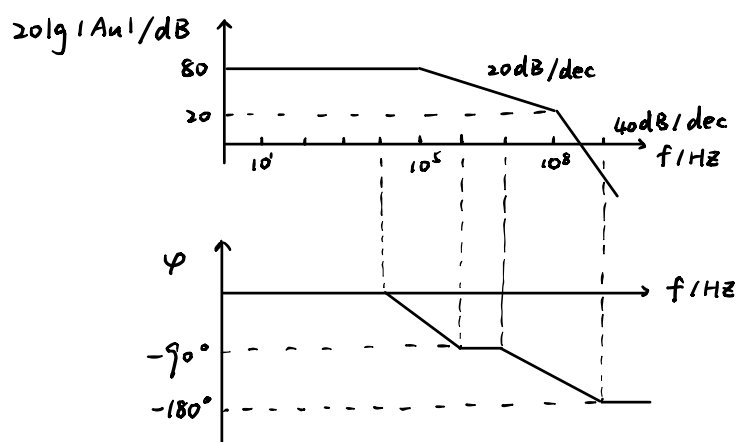
即 $|AF| = 1$ 时, φ 到 180° 的距离

Practice

已知: $A_u = \frac{10^4}{(1+j\frac{f}{10^5})(1+j\frac{f}{10^8})}$

(1) 求相位裕度

(2) 若相位裕度不小于 45° , 允许的最大反馈深度为多少?



(1) $20 \lg |A_u| = 0 \text{ dB}$ 时, $\varphi = -157.5^\circ$

相位裕度为 -22.5°

(2) $20 \lg |A_u| = 0 \text{ dB}$ 时, $\varphi = -135^\circ$

$|A_{um}| = 10^5$

$\frac{1}{F} = \frac{1}{10}$

求解 f_L, f_H

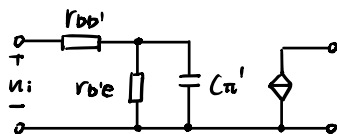
$Z = RC$ 法则

1. u_s 短路, 保留所求电容, 其他电容视为理想状态

高频短路
低频断路

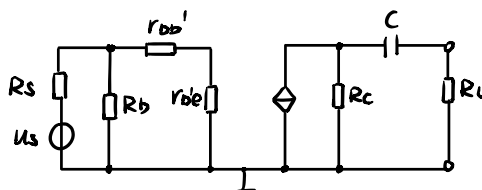
2. 求解 R , $f = \frac{1}{2\pi RC}$

3. 在电容同侧] 正串串并联算



$f_H = \frac{1}{2\pi(r_{bb'} \parallel r_{be})C_{\pi'}}$

在电容两侧, 则分别计算再加和

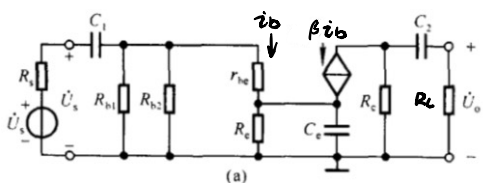


$f_L = \frac{1}{2\pi(R_c + R_L)C}$

4. f_L : 耦合电容 / 旁路电容 $\rightarrow$ 若有 C_e , 则一般由 C_e 决定 $\rightarrow C_{in} \rightarrow C_{out}$

f_H : 寄生电容 $\rightarrow$ 共射极决定

Practice



$$R_{L1} = R_s + R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{L1}}$$

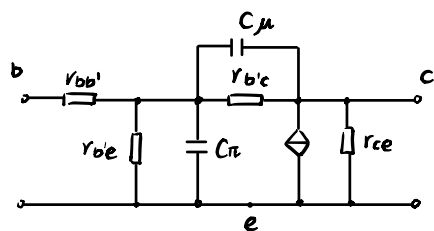
$$R_{L2} = R_c + R_L$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{L2}}$$

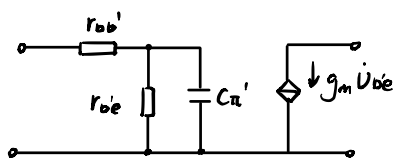
$$R_H = R_e // \frac{r_{be} + R_{b1} // R_{b2} // R_s}{1 + \beta}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi C_e R_H}$$

晶体管的混合π模型 (高频等效模型)



密勒等效
(共源、共射)



基本参数

$$\begin{cases} C_{\pi}' = C_{\pi} + (1 + |k|) C_{\mu} \\ r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} \\ g_m = \frac{\beta}{r_{be}} \approx \frac{I_{EQ}}{U_T} \end{cases}$$

|k|为中频 $U_{ce} - U_{be}$ 的放大倍数

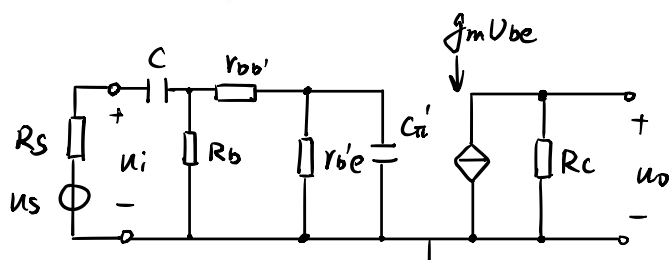
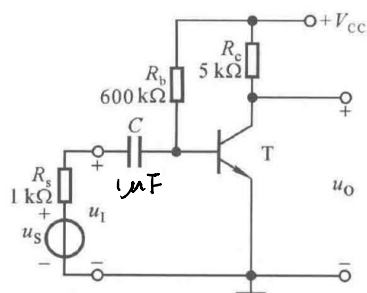
截止频率

$$\begin{cases} \text{共射截止频率: } f_{\beta} = \frac{1}{2\pi r_{be} C_{\pi}'} & C_{\pi}' = C_{\pi} + C_{\mu} \quad \textcircled{2} \\ \text{共基截止频率: } f_{\alpha} = (1 + \beta_0) f_{\beta} \approx f_T \\ \text{特征频率 } f_T: \text{增益降为1时的频率 } f_T = \beta f_{\beta} \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{增益下降至 } \frac{1}{\sqrt{2}} A_{um}$$

题里若给 f_{β} 或 f_T , 则先根据公式②求出 C_{π} 再代入公式④或 C_{π}' 再求 f_H

Practice

【例 4.3.4】 电路如图 4.3.4 所示, 已知晶体管 $\beta = 100$, $r_{bb'} = 100 \Omega$, $C_{\mu} = 5 \text{ pF}$, 共射截止频率 $f_{\beta} = 400 \text{ kHz}$; 静态时集电极电流 $I_{CQ} = 1 \text{ mA}$ 。试求解: f_H , $|k| = |A_{um}| = 185$, $r_{be} = 2.7 \text{ k}\Omega$



$$\textcircled{1} f_{\beta} = \frac{1}{2\pi r_{be} C_{\pi}'} \Rightarrow C_{\pi}' = 153 \text{ pF}$$

$$C_{\pi} = C_{\pi}' - C_{\mu} = 148 \text{ pF}$$

$$\textcircled{2} g_m \approx \frac{I_{EQ}}{U_T} \approx \frac{I_{CQ}}{U_T} = 0.038 \text{ S}$$

$$C_{\pi}' = C_{\pi} + (1 + g_m R_c) C_{\mu} = 1116 \text{ pF}$$

$$\textcircled{3} R_H = r_{be} // [r_{bb'} + R_b // R_s] \approx 0.77 \text{ k}\Omega$$

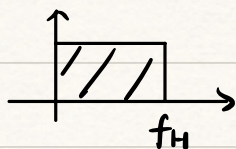
$$f_H = \frac{1}{2\pi R_H C_{\pi}'} \approx 184 \text{ kHz}$$

§10. 滤波器

类型

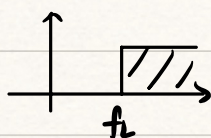
找输入源到输入端的路径，看断什么无法形成反馈通路

1. 低通 LPF



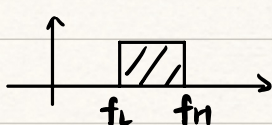
⇒ 断电阻

2. 高通 HPF

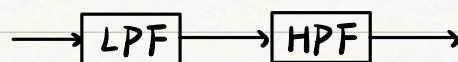


⇒ 断电容

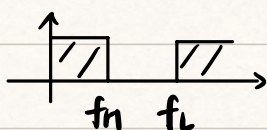
3. 带通 BPF



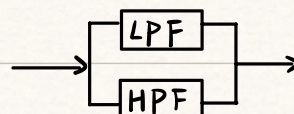
⇒ 均不可断



4. 带阻 BDF



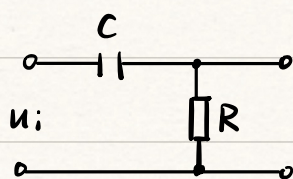
⇒ 均可断



5. 全通 APF

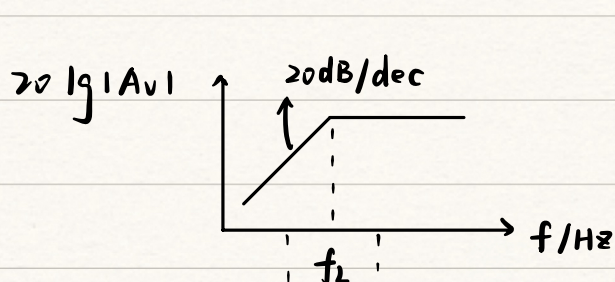
无源滤波器

1. 高通电路

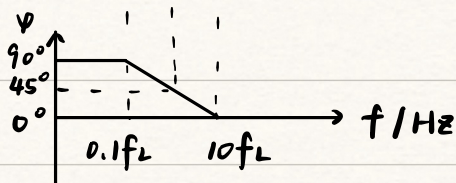


$$A_v = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$\Rightarrow \omega_z = 0, \omega_p = \frac{1}{RC}$$

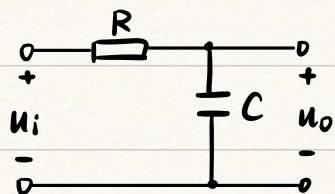


$$|A_v| = \frac{f/f_L}{\sqrt{1 + (f/f_L)^2}}$$



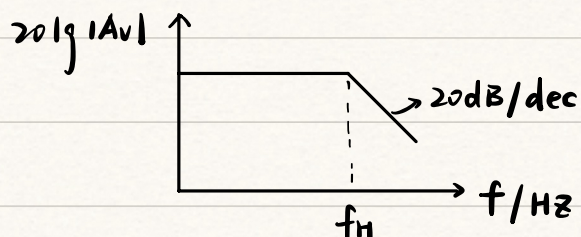
$$\varphi = 90^\circ - \arctan\left(\frac{f}{f_L}\right)$$

2. 低通电路

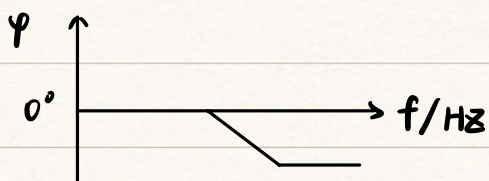


$$A_v = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$\Rightarrow \omega_p = \frac{1}{RC}$$



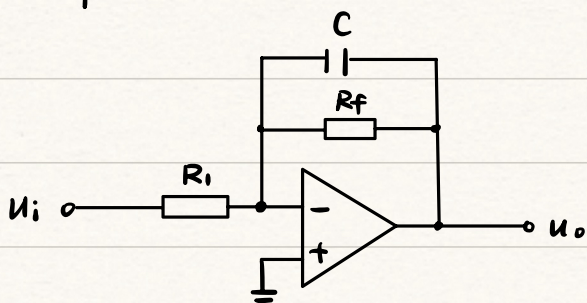
$$|A_v| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_H)^2}}$$



$$\varphi = -\arctan\left(\frac{f}{f_H}\right)$$

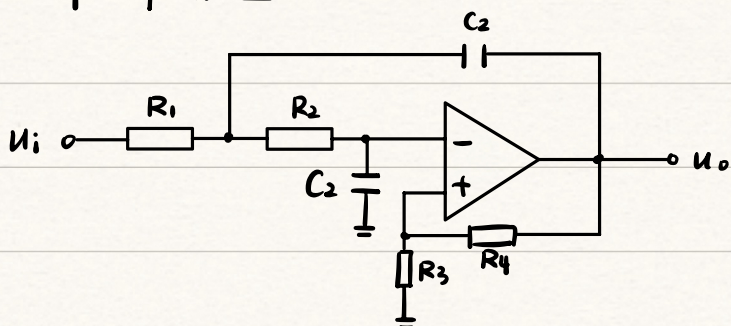
有源滤波器

1. 有源低通



$$A_v = -\frac{R_f}{R_1} \cdot \frac{R_f}{1 + sCR_f^2}$$

二阶有源低通:

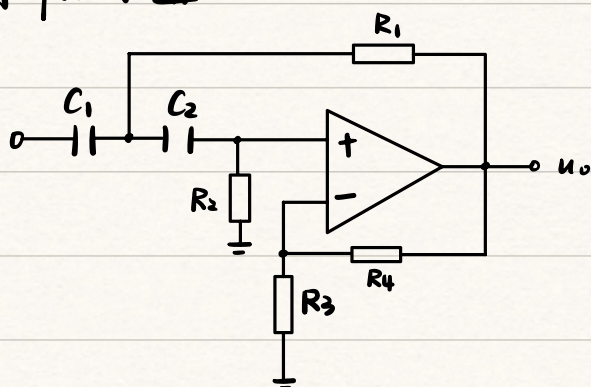


$$A_v = \frac{A_0}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{Q} \cdot \frac{s}{\omega_0} + 1}$$

ω_0 : 转折角频率

$$Q = \frac{A(j\omega_0)}{A_0} \rightarrow \text{转折频率处的 } A$$

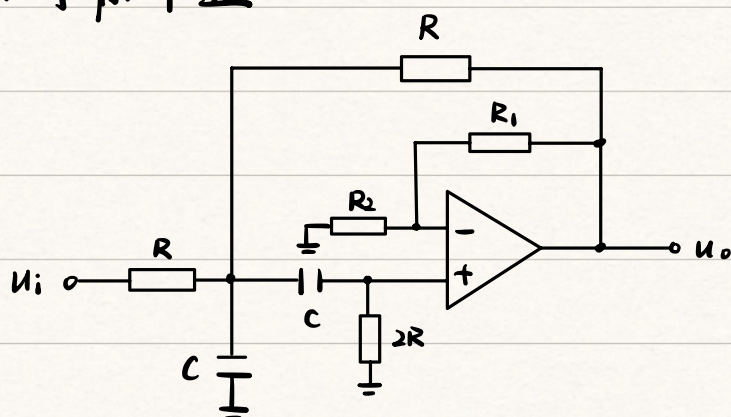
2. 有源高通



$$A_v = \frac{A_0 \frac{s^2}{\omega_0^2}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{Q} \cdot \frac{s}{\omega_0} + 1}$$

$$Q = \frac{A(j\omega_0)}{A_0}$$

3. 有源带通

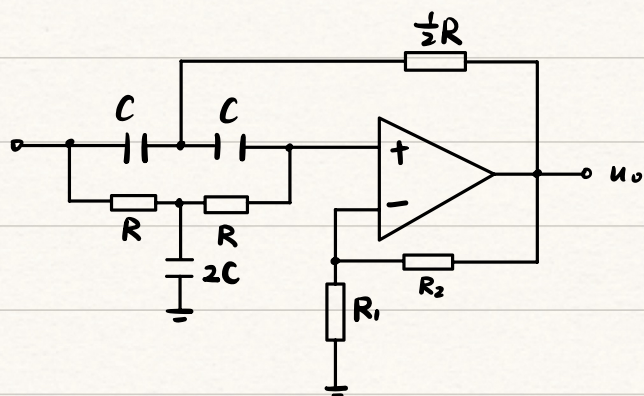


$$A_v = \frac{A_0 \frac{s}{\omega_0}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{Q} \cdot \frac{s}{\omega_0} + 1}$$

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{\sqrt{f_H \cdot f_L}}{f_H - f_L}$$

ω_0 表示 $\sqrt{\omega_H \omega_L}$

4. 有源带阻



$$A_v = \frac{A_0 (\frac{s^2}{\omega_0^2} + 1)}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{Q} \cdot \frac{s}{\omega_0} + 1}$$

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

最大放大倍数: $A_u = Q A_0$